基于阅读·思考·表达的数学概念课教学①

——兼谈“等比数列的概念”的教学

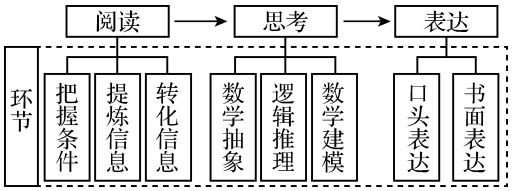
赵颖颖[1,2]

（1. 江苏省梁丰高级中学　215600；2. 江苏省张家港市罗建宇名教师工作室　215600）

阅读素养是人类生存与终身学习的重要技能，已成为国际教育研究的重点与热点，国际大型教育评估项目“国际阅读素养进展研究”与“国际学生比较评估”等都将阅读素养作为重要的测评内容. 学生阅读素养的提升与培育也逐步进入学科教学之中，使得学科阅读成为当前学科教育与教学研究的重要议题. 越来越多的研究者开始关注学科阅读，并根据理论研究与实践探索给出了学科阅读培育的实施途径与策略[1][2][3]. 聚焦于数学学科阅读，虽然研究者从不同的角度阐述了数学学科阅读的内涵，但都突出了数学阅读必须体现数学学科特点这一基本特征. 我们认为，数学学科阅读是在教师的指导下，学生按照一定的方式、方法，对数学文本开展的阅读、思考与表达的过程，在阅读中见学生的数学思考，在思考中促学生的数学表达. 我们基于名教师工作室的平台与苏州市基础教育前瞻性教学改革实验项目活动的开展，努力探索数学学科阅读培育的实践路径，始终坚持将学生数学阅读能力的提升作为数学核心素养落地的重要突破口，形成了“阅读（Reading）—思考（Thinking）—表达（Expression）”的RTE 数学学习方式.

RTE 学习方式从层次上分为“阅读、思考、表达”三个不同的层次，如图所示[4]. 从层次来看，阅读是学习方式的基础与前提；思考是学习方式的关键与核心；表达是学习方式的成果与外化.

第一层是阅读. 数学阅读不等于其他学科阅读，必须有数学学科的特色. 因此，数学阅读要深刻把握条件，并在此基础上提炼信息，最终将信息得以内化. 把握条件要求学生通过阅读明晰条件的表层信息，初步形成对条件的感性认识；提炼信息是指要求学生通过命题联想与多元表征，充分暴露条件中的隐藏信息，进而建立新旧知识的联系；转化信息则是要求学生不断激活已有的知识与认知结构，将获得的信息不断与自己头脑中已有的结构进行整合与转化. 第二层是思考. 在数学阅读的基础上，借助数学抽象、逻辑推理、数学建模等环节对在阅读环节内化的信息不断地进行更深层次的思考，通过命题联想、多元表征，寻求解决问题的启发与突破口. 第三层是表达. 表达的形式是多样的，鼓励学生借助多样化的方式进行表达，如口头表达、书面表达等等. 通过表达，将学生的阅读与思考得以外显，在此过程中教师对学生的表达进行诊断，确保学生表达严谨规范，这也有助于学生数学阅读、思考能力的进一步提升.



1　基于 RTE 学习方式的数学概念课教学思路

数学概念课教学是数学教学的重要课型，概念课的教学重点关注数学概念的发生、形成与发展过程，要以丰富、典型的情境为载体，引导学生通过观察、分析相关属性，抽象、概括出相应的数

① 本文系苏州市教育科学“十四五”规划 2022 年课题《基于 STEAM 理念的高中数学文化项目的设计研究》（编号：2022/Q/02/008/01）与第六批苏州市基础教育前瞻性教学改革实验项目的阶段性研究成果.

学概念,最终获得概念的本质属性. 基于以上认识,本文展示一节基于RTE学习方式的数学概念课的教学与思考.

“等比数列的概念”是与《普通高中数学课程标准(2017版)》配套的人教A版教科书选择性必修第二册第四章第三节“等比数列”中的部分内容. 等比数列的内容与等差数列是类似的. 学习等比数列之前,学生已经学习了等差数列的内容,也初步掌握了等差数列的研究路径与方法,即“事实—概念—性质—应用”. 因此,本节课以学生的已有认知和研究经验作为探究等比数列知识与方法的生长点,通过多次设置“阅读—思考—表达”环节进一步引导学生按照研究一个数学对象的基本路径来学习数列的内容,让学生经历完整的概念的学习过程. 基于此,根据RTE学习方式,”等比数列”一课的教学思路如下:

在引入课题阶段,直接抛出核心问题:

① 我们前面一起研究了等差数列,请同学们说说我们研究了等差数列的哪些内容?

② 类比等差数列的研究思路与方法,从运算的角度来看,你觉得还有怎样的数列值得我们进一步研究呢?

③ 类比等差数列的研究内容与研究方法,你认为可以研究等比数列的哪些内容?

有别于现实问题情境,数学内部的问题情境有时更可引发学生更深层次的思考,抛出三个核心问题,意在引导学生回顾等差数列的同时,产生新的问题,自然地引出本节课的研究主题;在情境导入、获得概念阶段,设计“这些数列具有怎样共同的特征”、“你能抽象出等比数列的概念吗?”等问题作为突破口,引导学生积极开展阅读、思考、表达等活动,促进学生全方位、深刻理解等比数列的概念;在推导公式、深化概念阶段,学生类比等差数列通项公式的推导,思考如何用基本量a_1,q表示a_n,最终获得通项公式. 通过类比等差数列与一次函数的单调性与图象的关系,探究等比数列与指数函数的单调性与图象的关系,借助教材旁白提出的问题,通过多样化的教学组织方式,给予学生充分阅读、思考的时间与表达的机会;在问题解决、应用概念阶段,在问题解决过程中不仅要求学生掌握等比数列的概念及相关性质的同时,进一步强化学生对等比数列研究方法的认识,掌握研究问题的一般套路.

2 教学设计与实施

下面重点对本节课的核心教学环节的设计与实施进行具体的说明.

环节一 通过运算中的不变性获得研究对象,类比旧知获得研究方法.

问题1:我们前面一起研究了等差数列,请同学们说说我们研究了等差数列的哪些内容?

问题2:类比等差数列的研究思路与方法,从运算的角度来看,你觉得还有怎样的数列值得我们进一步研究呢?

追问:请你列举一些等和数列、等积数列的例子,并观察这两类数列有什么特点?

问题3:类比等差数列的研究内容与研究方法,你认为可以研究等比数列的哪些内容?

设计意图 本节课从学生熟悉的等差数列入手,引导学生对等差数列进行深入的“阅读”. 通过问题1对旧知等差数列知识与方法的复习,从学生已有的知识与方法出发,激活学生的已有认知作为新知的重要生长点. 等差数列与等比数列是两种最基本的数列,是刻画数学或现实世界中具有特殊规律的两种数列,也将为学生以后研究其他特殊数列奠定良好的基础. 问题2从数学运算(加、减、乘、除等)的角度,提出可以进一步研究的三类数列:等和数列、等积数列、等比数列. 等和数列、等积数列比较简单,相对等比数列来说性质没那么丰富,进而引出本节课的研究课题. 问题3引导学生类比等差数列的研究,提出等比数列的研究内容与研究方法. 由于等差数列与等比数列的概念、通项公式、性质等都具有相似性,因此对于等比数列的研究,可类比等差数列的研究内容和路径. 从研究内容来看,可研究等比数列的概念、通项公式、前n项求和公式等等;从研究路径来看,等比数列仍遵循“事实(问题情境)—数学概念—通项公式—性质—前n项求和公式—应用”的线路开展研究.

环节二 通过具体情境的阅读、思考,抽象数学概念,并用数学语言加以表达.

问题4:请同学们观察下面几个问题中的数列. 从运算的角度来看,可以发现这些数列具有怎样的取值规律? 你发现了什么规律?

1. 两河流域发掘的古巴比伦时期的泥版上

记录了下面的数列：

$9,9^2,9^3,9^4,\cdots\cdots,9^{10}$；

$5,5^2,5^3,5^4,\cdots\cdots,5^{10}$.

2.《庄子》中提到：“一尺之棰，日取其半，万世不竭.”如果把“一尺之棰”的长度看成单位“1”，那么从第 1 天开始，各天得到的“棰”的长度依次为

$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16},\cdots\cdots$

3. 在营养和生存空间没有限制的情况下，某种细菌每 20 分钟就通过分裂繁殖一代，那么一个这种细菌从第 1 次分裂开始，各次分裂产生的后代个数依次是

$2,4,8,16,32,64,\cdots\cdots$

4. 某人存入银行 a 元，存期为 5 年，年利率为 r，那么按照复利，他 5 年内每年末得到的本利和分别是

$a(1+r),a(1+r)^2,a(1+r)^3,$

$a(1+r)^4,\cdots\cdots$

问题 5：请你类比等差数列的概念，以上述 4 个情境中的数列的规律，你能用数学符号表示各数列的共性，并抽象出等比数列的概念吗？

问题 6：等差数列中有等差中项的概念，在等比数列中能给出类似的结论吗？

设计意图　问题 4 引导学生阅读、观察教材提供的 4 个具体的等比数列的情境，学生通过阅读与独立思考后进行交流展示，教师引导学生从运算的角度发现这些数列的取值规律. 在问题 4 的基础上，直接抛出问题 5，逐步用规范的数学符号表示出他们发现的各个数列的取值规律，实现等比数列概念的数学化. 在得到等比数列概念后，再一次类比等差数列的研究内容，请学生给出等比中项的概念，并将其数学化. 以问题作为突破口，引导学生积极开展阅读、思考、表达等活动，学生不仅可以完整经历等比数列与等比中项概念的数学化过程，促进学生深刻理解概念，同时还能有效提升学生阅读、思考、表达的能力，发展学生的数学核心素养.

环节三　进一步类比等差数列推导等比数列的通项公式，并对其加以深化

问题 7：等比数列的概念已经得到了，接下去应该研究什么？

问题 8：同学们能类比等差数列通项公式的推导方法，并利用等比数列的定义，自行推导等比数列通项公式吗？

问题 9：在等差数列中，公差不为 0 的等差数列可以与相应的一次函数建立联系. 那么，对于等比数列来说，从通项公式的角度看，等比数列可与什么函数建立相应的联系呢？

追问：对于指数函数来说，我们研究过它的单调性. 类比指数函数的性质，说出公比 $q>0$ 且 $q\neq1$ 的等比数列的图象有什么特点？

设计意图　学生在等差数列的学习中已获得过等差数列通项公式及其推导的数学活动经验，因此在问题设置时依然以学生的已有知识与经验作为探究起点，将等差中使用的归纳法和累加法迁移到等比之中，形成相应的归纳法和累乘法，在此基础上，学生自主得到等比数列的通项公式并不困难. 通过类比等差数列与一次函数的单调性与图象的关系，探究等比数列与指数函数的单调性与图象的关系，借助教材旁白提出的问题，从数与形两个角度加强对等比数列与指数函数关系的认识，进一步深化对等比数列的理解.

环节四　在问题解决过程中进一步巩固对等比数列的理解与认识

例 1　若等比数列 $\{a_n\}$ 的第 4 项和第 6 项分别为 48 和 12，求 $\{a_n\}$ 的第 5 项.

例 2　已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，试用 $\{a_n\}$ 的第 m 项 a_m 表示 a_n.

例 3　数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项，前三项成等比数列，后三项成等差数列，第 3 项等于 80，第 2 项与第 4 项的和等于 136，第 1 项和第 5 项的和等于 132，求这个数列.

设计意图　环节四中直接选用了教材中的三个问题，在问题解决过程中，应不断引导学生实施准确的数学阅读，在准确把握题干条件的基础上对条件进行转译. 例 1 利用条件列出关于 a_1 和 q 的方程组加以求解，同时也可利用等比中项的性质加以解决，强化一题多解，引导学生感悟基本量法是此类问题的基本方法，同时还应善于观察项数之间的联系利用性质优化计算过程. 例 2 由基本量法即可获得，进一步引导学生总结解决等比数列问题的基本方法应为基本量法. 例 3 中相关量的设法有些困难，引导学生在认真阅

读问题的基础上,尝试思考分析,根据条件包含的等量关系,得出相关量的方程组,学生自主探究、交流想法,思考因交流而得以绽放,可以让学生尝试不同的相关量的设法,在比较中不断优化算法,积累解题经验,在阅读、思考、表达的过程中,不断提升解题能力,发展关键能力.

3 教学反思

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》的课程目标定位为"通过高中数学课程的学习,获得进一步学习以及未来发展必需的数学基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验"(以下简称"四基");提高从数学角度发现和提出、分析和解决数学问题的能力(以下简称"四能");学会用数学眼光观察世界,发展数学抽象和直观想象素养;学会用数学思维分析世界,发展逻辑推理和数学运算素养;学会用数学语言表达世界,发展数学建模和数据分析素养[5]". 新课标中关于四基、四能、三会的具体阐述是我们建构RTE学习方式的重要生长点. 笔者认为,学习方式的推行最终需要教师才能得以落实,因此,教师要不断加强理论的学习与实践的探索,与此同时还需要在以下三个方面作出努力.

3.1 设计有效问题情境,促成概念的自然生长

数学课堂教学是关于数学的教学,数学课堂教学是数学问题的提出、解决、再提出、再解决的过程.新课标也明确提出:基于数学学科核心素养的教学活动应该把握数学的本质,创设合适的教学情境、提出合适的数学问题,引发学生思考与交流,形成和发展数学学科核心素养[6]. 可见,课程改革将问题情境创设作为数学知识产生的源头,是数学课堂教学的起点. 作为数学教学的问题情境,一般来说包括现实情境与数学情境. 本节课,笔者从数学情境出发,利用核心问题引导学生对等差数列进行了深入的阅读,不仅回顾了等差数列的知识与内容,更激活了学生关于等差数列思想与方法的认识,这些都是本节课知识与方法的重要生长点. 随后利用现实情境,学生通过阅读,发现等比数列的共性特征,抽象出等比数列的概念,实现了概念的自然生长. 因此,在概念课教学中,应特别加强概念的生成与理解过程、重视问题情境的有效设计,给学生创设多样化的问题情境,从不同角度、不同层次给学生提供阅读的素材,并引导学生从阅读中对概念形成从感性到理性的认识,最终把握概念的内涵与外延,进而真正理解概念的本质.

3.2 留足充分思考时间,促成概念的数学思考

数学教学的起点是有效的问题情境,数学概念课教学的目标在于准确把握概念的内涵与外延进而深刻理解概念,数学思考在其中起着至关重要的作用. 新课标指出:数学教育的目标即是培养学生"学会用数学眼光观察世界、学会用数学思维分析世界、学会用数学语言表达世界".其实,"三会"目标中的数学眼光、数学思维、数学语言与数学思考都有着紧密的联系,数学思考是落实数学核心素养培育、实现课程育人目标的重要载体和落脚点. 数学思考究竟是谁的思考?很显然,是学生的思考.考察当前的课堂教学现状,教师确实也提出了数学问题,但可能考虑到课堂容量的问题,不到半分钟就请学生回答,试想学生真的进行有效思考了吗?答案肯定是否定的,要想使学生开展有效的数学思考,必须留足充分思考的时间. 因此,教师应适当减少课堂容量,营造开放的课堂教学环境,重点关注学生的课堂参与,给学生创造宽松、民主、和谐的心理氛围,极大的给予学生自主权和主动权,这些都有助于学生开展有效的数学思考. 教师在课堂上应留足学生充分思考的时间,真正促成概念的有效思考.

3.3 提供创造表达机会,促成概念的充分表达

如果说阅读是信息输入、思考是信息加工,那么表达则是信息输出的过程. 数学表达究竟表达什么?学生可以表达自己对数学概念的理解,可以表达自己在概念理解过程中形成的想法与经验,甚至可以表达自己在概念理解中存在的困惑与疑问. 本节课从设计到具体实践过程中,笔者始终秉持以学生为主体的教学理念,让学生有充分数学思考的时间与交流表达的机会,让每一个学生都有与同伴、教师、教材对话的机会与时机,不断开展数学交流,促成概念的充分表达,将本节课的知识转化为学生个体的知识与方法,而这些知识与方法也可以迁移到其他的学习内容中去. 每个人都会从自己或他人的实践活动中获得从事新的实践活动的重要生长点和启示,数学学习也是如此.只有通过交流与表达,学生的思维才能得以碰撞,思考才能一步步走向深处. (下转封底)

学习园地

通过示性函数融布尔代数之思想于集合运算中 …… 欧阳顺湘 1(48)

棱柱伪定义经典反例的向量表示 …… 李金兴 3(49)

两角和正切公式的几何模型 …… 李慧敏　朱一心 5(53)

阿基米德对圆周率之估计及其与刘徽之“割圆术”的比较 …… 欧阳顺湘 7(60)

阿基米德对圆周率之估计及其与刘徽之“割圆术”的比较(续 1) …… 欧阳顺湘 8(39)

阿基米德对圆周率之估计及其与刘徽之“割圆术”的比较(续 2) …… 欧阳顺湘 9(46)

不同比赛规则下的概率问题 …… 李辉义　姜克鑫　曹明响 10(55)

一道射影几何名题的思考与探索 …… 张龙军　张景中　饶永生 11(50)

$\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 上的等比数列性质的探究 …… 姚　璐　李　洋 11(54)

初数研究

规范五边形的性质和构造 …… 钟文体 1(55)

关于 Evans 三角形两个新的性质 …… 李永利 1(59)

关于 n 个数的和与其倒数的和的积的不等式 …… 杨学枝 2(53)

一个组合恒等式猜想的推广及应用 …… 李永利 2(57)

一类无理分式对称不等式的研讨 …… 郭要红 5(61)

一个代数不等式的证明 …… 胡芳举 6(59)

一个三元轮换对称不等式及其推广的证明 …… 叶瑞松 6(61)

关于对数平均的一个不等式的推广 …… 李鸿昌　徐章韬 8(50)

圆柱与圆锥镶嵌中侧面交线的轨迹问题 …… 侯宝坤 8(53)

三角形数组 … 杨　澜　王姿婷　朱一心 9(51)

一个不定方程的正整数解与 Evans 三角形一个新的充要条件 …… 李永利 9(58)

应用 Popoviciu 不等式证明两族孪生对称不等式 …… 叶瑞松　邹玉茹 10(60)

椭圆内接特殊等腰三角形的个数问题 …… 卢荣亮 11(56)

读刊随笔

《数学通报》问题 2562 的探究和推广 …… 邓启龙 5(59)

关于《数学通报》中的一个问题的探究 …… 司志本　罗　晋 8(48)

数学问题 2489 的修正推广与拓展 …… 吕永军　王贵云 11(60)

对一道征解题解答的质疑与分析 …… 林国红 12(57)

教育探索

大学先修的课堂轶事 …… 张英伯 8(59)

读后感

《艺术中的数学文化史》读后 …… 张英伯 2(61)

深切悼念丁尔陞教授 …… 1(封底)

2023 年《数学通报》总目次 …… 12(63)

(上接第 40 页)

在学生表达过程中，教师应认真倾听学生的表达，并给出积极的回应. 对于学生的正确表达，要及时给予肯定，对学生表达过程中暴露的问题请其他同学及时给予纠正与补充. 因此，在概念课教学中教师应尽可能地提供创造适于学生交流表达的机会，如此学生在交流表达中促成概念的有效表达，进而真正理解概念.

参考文献

[1]李怀源. 分进合击：学科阅读的意义、内涵与实施[J]. 中国教师，2020(11)：58－61

[2]景小强，郭林萍. 全科阅读的实施途径探究[J]. 教学与管理，2022(17)：28－30

[3]王晓芸，吴健. 全科深度阅读：学生核心素养培育的重要路径[J]. 江苏教育，2020(50)：27－29

[4]罗建宇. 基于数学核心素养提升的“阅读－思考－表达”学习模式构建及案例开发[J]. 数学通讯，2023(16)：10－13

[5][6]中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[M]. 北京：人民教育出版社，2020

ISSN 0583-1458

刊号：ISSN 0583－1458 / CN11－2254/O1

全国各地邮局订购　代号：2－501

全年定价：120.00 元　每期定价：10.00 元